

Лабораторная работа №3
Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Исаев Б. А.

2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

Циклы while и for

•[1]: *# пока n<10 прибавить к n единицу и распечатать значение:*

```
n = 0
while n < 10
  n += 1
  println(n)
end
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

•[2]: myfriends = ["Ted", "Robyn", "Barney", "Lily", "Marshall"]

```
i = 1
while i <= length(myfriends)
  friend = myfriends[i]
  println("Hi $friend, it's great to see you!")
  i += 1
end
```

```
Hi Ted, it's great to see you!
Hi Robyn, it's great to see you!
Hi Barney, it's great to see you!
Hi Lily, it's great to see you!
Hi Marshall, it's great to see you!
```

Рис. 1: Примеры использования цикла while

Циклы while и for

```
•[3]: # Рассмотренные выше примеры, но с использованием цикла for:  
      for n in 1:2:10  
          println(n)  
      end
```

```
1  
3  
5  
7  
9
```

```
[4]: myfriends = ["Ted", "Robyn", "Barney", "Lily", "Marshall"]  
      for friend in myfriends  
          println("Hi $friend, it's great to see you!")  
      end
```

```
Hi Ted, it's great to see you!  
Hi Robyn, it's great to see you!  
Hi Barney, it's great to see you!  
Hi Lily, it's great to see you!  
Hi Marshall, it's great to see you!
```

Рис. 2: Примеры использования цикла for

Циклы while и for

```
[14]: # инициализация массива m x n из нулей:
m, n = 5, 5
A = fill(0, (m, n))

# формирование массива, в котором значение каждой записи
# является суммой индексов строки и столбца:
for i in 1:m
    for j in 1:n
        A[i, j] = i + j
    end
end
A
```

```
[14]: 5×5 Matrix{Int64}:
 2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8
 5  6  7  8  9
 6  7  8  9 10
```

```
[15]: # инициализация массива m x n из нулей:
B = fill(0, (m, n))

for i in 1:m, j in 1:n
    B[i, j] = i + j
end
B
```

```
[15]: 5×5 Matrix{Int64}:
 2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8
 5  6  7  8  9
 6  7  8  9 10
```

```
[16]: # Ещё одна реализация этого же примера:
C = [i + j for i in 1:m, j in 1:n]
C
```

```
[16]: 5×5 Matrix{Int64}:
 2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8
 5  6  7  8  9
 6  7  8  9 10
```

Рис. 3: Пример использования цикла for для создания двумерного массива

Условные выражения

```
[18]: # используем `&&` для реализации операции "AND"  
      # операция % вычисляет остаток от деления
```

```
N = 50
```

```
if (N % 3 == 0) && (N % 5 == 0)  
    println("FizzBuzz")
```

```
elseif N % 3 == 0  
    println("Fizz")
```

```
elseif N % 5 == 0  
    println("Buzz")
```

```
else  
    println(N)
```

```
end
```

```
Buzz
```

```
[19]: x = 5  
      y = 10  
      (x > y) ? x : y
```

```
[19]: 10
```

Рис. 4: Примеры использования условного выражения

Функции

```
[20]: function sayhi(name)
      println("Hi $name, it's great to see you!")
      end

      # функция возведения в квадрат:
      function f(x)
          x^2
      end

      # Вызов функции осуществляется по её имени с указанием аргументов, например:
      sayhi("C-3PO")
      f(42)

      Hi C-3PO, it's great to see you!

[20]: 1764
```

```
[21]: # В качестве альтернативы, можно объявить любую из выше определённых функций в одной строке:

      sayhi2(name) = println("Hi $name, it's great to see you!")
      f2(x) = x^2

      sayhi("C-3PO")
      f(42)

      Hi C-3PO, it's great to see you!

[21]: 1764
```

```
[22]: # В качестве альтернативы, можно объявить любую из выше определённых функций в одной строке:

      sayhi2(name) = println("Hi $name, it's great to see you!")
      f3 = x -> x^2

      sayhi("C-3PO")
      f(42)

      Hi C-3PO, it's great to see you!

[22]: 1764
```

Рис. 5: Примеры способов написания функции

Функции

```
[25]: # В Julia функция map является функцией высшего порядка, которая принимает функцию  
# в качестве одного из своих входных аргументов и применяет эту функцию к каждому  
# элементу структуры данных, которая ей передаётся также в качестве аргумента.
```

```
f(x) = x^3  
map(f, [1, 2, 3])
```

```
[25]: 3-element Vector{Int64}:
```

```
 1  
 8  
27
```

```
[26]: # Функция broadcast – ещё одна функция высшего порядка в Julia, представляющая собой обобщение функции map. Функция broadcast() будет пытаться привести все объекты  
# к общему измерению, map() будет напрямую применять данную функцию поэлементно.  
# Синтаксис для вызова broadcast такой же, как и для вызова map, например применение
```

```
f(x) = x^3  
broadcast(f, [1, 2, 3])
```

```
[26]: 3-element Vector{Int64}:
```

```
 1  
 8  
27
```

Рис. 6: Сравнение результатов вывода

Функции

```
•[23]: # Например, сравните результат применения sort и sort!:
```

```
# задаём массив v:
```

```
v = [3, 5, 2]
```

```
sort(v)
```

```
v
```

```
[23]: 3-element Vector{Int64}:
```

```
3
```

```
5
```

```
2
```

```
[24]: sort!(v)
```

```
v
```

```
[24]: 3-element Vector{Int64}:
```

```
2
```

```
3
```

```
5
```

Рис. 7: Примеры использования функций map() и broadcast()

Сторонние библиотеки (пакеты) в Julia

```
[27]: import Pkg
      Pkg.add("Colors")
      using Colors

      palette = distinguishable_colors(100)

      rand(palette, 3, 3)

      Updating registry at `C:\Users\Пользователь\.julia\registries\General.toml`
      Resolving package versions...
      Installed ColorTypes v0.12.1
      Installed Reexport v1.2.2
      Installed Statistics v1.11.1
      Installed FixedPointNumbers v0.8.5
      Installed Colors v0.13.1
      Updating `C:\Users\Пользователь\.julia\environments\v1.12\Project.toml`
      [5ae59095] + Colors v0.13.1
      Updating `C:\Users\Пользователь\.julia\environments\v1.12\Manifest.toml`
      [3da002f7] + ColorTypes v0.12.1
      [5ae59095] + Colors v0.13.1
      [53c48c17] + FixedPointNumbers v0.8.5
      [189a3867] + Reexport v1.2.2
      [10745b16] + Statistics v1.11.1
      [37e2e46d] + LinearAlgebra v1.12.0
      [e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1
      [4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.29+0
      [8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.13.1+1
      Precompiling packages...
      750.3 ms ✓ Statistics
      987.5 ms ✓ Reexport
      1951.5 ms ✓ FixedPointNumbers
      1523.1 ms ✓ ColorTypes
      639.5 ms ✓ ColorTypes → StyledStringsExt
      4161.5 ms ✓ Colors
      6 dependencies successfully precompiled in 10 seconds. 40 already precompiled.
```

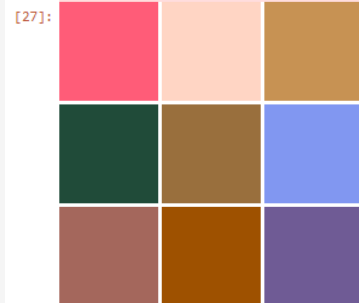


Рис. 8: Пример использования сторонних библиотек

Самостоятельная работа

```
•[28]: # while
n = 1
while n <= 100
    println("$n^2 = $(n^2)")
    n += 1
end
```

1^2 = 1
2^2 = 4
3^2 = 9
4^2 = 16
5^2 = 25
6^2 = 36
7^2 = 49
8^2 = 64
9^2 = 81
10^2 = 100
11^2 = 121
12^2 = 144
13^2 = 169
14^2 = 196
15^2 = 225

Рис. 9: Выполнение подпунктов задания №1

Самостоятельная работа

```
[13]: # for  
  
for n in 1:100  
    println("$n^2 = $(n^2)")  
    n += 1  
end  
  
1^2 = 1  
2^2 = 4  
3^2 = 9  
4^2 = 16  
5^2 = 25  
6^2 = 36  
7^2 = 49  
8^2 = 64  
9^2 = 81  
10^2 = 100
```

Рис. 10: Выполнение подпунктов задания №1

Самостоятельная работа

```
[30]: squares = Dict()
      for n in 1:100
        squares[n] = n^2
      end
      println(squares)

Dict{Any, Any}(5 => 25, 56 => 3136, 35 => 1225, 55 => 3025, 60 => 3600, 30 => 900, 32 => 1024, 6 => 36, 67 => 4489, 45 => 2025, 73 => 5329, 64 => 4096, 90 => 8100, 4 => 16, 13 => 169, 54 => 2916, 63 => 3969, 86 => 7396, 91 => 8281, 62 => 3844, 58 => 3364, 52 => 2704, 12 => 144, 28 => 784, 75 => 5625, 23 => 529, 92 => 8464, 41 => 1681, 43 => 1849, 11 => 121, 36 => 1296, 68 => 4624, 69 => 4761, 98 => 9604, 82 => 6724, 85 => 7225, 39 => 1521, 84 => 7056, 77 => 5929, 7 => 49, 25 => 625, 95 => 9025, 71 => 5041, 66 => 4356, 76 => 5776, 34 => 1156, 50 => 2500, 59 => 3481, 93 => 8649, 2 => 4, 10 => 100, 18 => 324, 26 => 676, 27 => 729, 42 => 1764, 87 => 7569, 100 => 10000, 79 => 6241, 16 => 256, 20 => 400, 81 => 6561, 19 => 361, 49 => 2401, 44 => 1936, 9 => 81, 31 => 961, 74 => 5476, 61 => 3721, 29 => 841, 94 => 8836, 46 => 2116, 57 => 3249, 70 => 4900, 21 => 441, 38 => 1444, 88 => 7744, 78 => 6084, 72 => 5184, 24 => 576, 8 => 64, 17 => 289, 37 => 1369, 1 => 1, 53 => 2809, 22 => 484, 47 => 2209, 83 => 6889, 99 => 9801, 89 => 7921, 14 => 196, 3 => 9, 80 => 6400, 96 => 9216, 51 => 2601, 33 => 1089, 40 => 1600, 48 => 2304, 15 => 225, 65 => 4225, 97 => 9409)
```

Рис. 11: Выполнение подпунктов задания №1

Самостоятельная работа

```
[31]: squaresArr = [n^2 for n in 1:100]
      println(squaresArr)
```

[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, 961, 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 1444, 1521, 1600, 1681, 1764, 1849, 1936, 2025, 2116, 2209, 2304, 2401, 2500, 2601, 2704, 2809, 2916, 3025, 3136, 3249, 3364, 3481, 3600, 3721, 3844, 3969, 4096, 4225, 4356, 4489, 4624, 4761, 4900, 5041, 5184, 5329, 5476, 5625, 5776, 5929, 6084, 6241, 6400, 6561, 6724, 6889, 7056, 7225, 7396, 7569, 7744, 7921, 8100, 8281, 8464, 8649, 8836, 9025, 9216, 9409, 9604, 9801, 10000]

Рис. 12: Выполнение подпунктов задания №1

Самостоятельная работа

```
[32]: # Условный оператор
      n = 42
      if n % 2 == 0
        println(n)
      else
        println("Нечёт")
      end

      # Условный оператор
      println(n % 2 == 0 ? n : "Нечёт")

      42
      42
```

Рис. 13: Выполнение задания №2

Самостоятельная работа

```
[34]: function addOne(x)
      return x + 1
      end
      println(addOne(3))
      4
```

Рис. 14: Выполнение задания №3

Самостоятельная работа

```
[35]: A = reshape(1:9, 3, 3)
      B = map(x -> x + 1, A)
      println(B)

      [2 5 8; 3 6 9; 4 7 10]

[36]: B = broadcast(x -> x+1, A)
      println(B)

      [2 5 8; 3 6 9; 4 7 10]
```

Рис. 15: Выполнение задания №4

Самостоятельная работа

```
[40]: A = [1 1 3; 5 2 6; -2 -1 -3]
      println(map(x -> x^3, A))
      [1 1 27; 125 8 216; -8 -1 -27]

[41]: A[:, 3] = A[:, 2] + A[:, 3]
      println(A)
      [1 1 4; 5 2 8; -2 -1 -4]
```

Рис. 16: Выполнение задания №5

Самостоятельная работа

```
[42]: B = repeat([10 -10 10], 15, 1)
```

```
[42]: 15x3 Matrix{Int64}:
```

```
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10
```

Рис. 17: Выполнение задания №6

Самостоятельная работа

```
[44]: function printMatrix(matrix)
      for row in eachrow(matrix)
        println(row)
      end
      println()
    end

    Z = zeros{Int, 6, 6}
    println("Матрица Z: ")
    printMatrix(Z)

    Z1 = copy(Z)
    for i in 1:6
      for j in 1:6
        if abs(i - j) == 1
          Z1[i, j] = 1
        end
      end
    end

    Z4 = copy(Z)
    for i in 1:6
      for j in 1:6
        if abs(i - j) == 1
          Z4[i, j] = 1
        end
      end
    end

    println("Матрица Z1: ")
    printMatrix(Z1)
    println("Матрица Z4: ")
    printMatrix(Z4)
```

Рис. 18: Выполнение задания №7

Самостоятельная работа

Матрица Z:

```
[0, 0, 0, 0, 0, 0]  
[0, 0, 0, 0, 0, 0]  
[0, 0, 0, 0, 0, 0]  
[0, 0, 0, 0, 0, 0]  
[0, 0, 0, 0, 0, 0]  
[0, 0, 0, 0, 0, 0]  
[0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

Матрица Z1:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0]  
[1, 0, 1, 0, 0, 0]  
[0, 1, 0, 1, 0, 0]  
[0, 0, 1, 0, 1, 0]  
[0, 0, 0, 1, 0, 1]  
[0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

Матрица Z4:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 0]  
[1, 0, 1, 0, 0, 0]  
[0, 1, 0, 1, 0, 0]  
[0, 0, 1, 0, 1, 0]  
[0, 0, 0, 1, 0, 1]  
[0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

Рис. 19: Выполнение задания №7

Самостоятельная работа

```
[48]: function outer(x, y, operation)
      return [operation(xi, yj) for xi in x, yj in y]
      end
```

```
[48]: outer (generic function with 1 method)
```

Рис. 20: Выполнение подпунктов задания №8

Самостоятельная работа

```
[49]: # Матрица сложения элементов
A1 = outer(0:4, 0:4, +)

# Функция возведения в степень ( $0^0 = 0$ )
function safePow(x, y)
    x == 0 && y == 0 ? 0 : x^y
end

# Матрица с пропуском первого элемента
A2 = [j == 1 ? i : safePow(i, j) for i in 0:4, j in 1:5]

# Матрица с циклическим сдвигом по модулю 5
A3 = outer(0:4, 0:4, (x, y) -> mod(x + y, 5))

# Матрица с циклическим сдвигом по модулю 10
A4 = outer(0:9, 0:9, (x, y) -> mod(x + y, 10))

# Матрица с разницей по модулю 9
A5 = outer(0:8, 0:8, (x, y) -> mod(x - y, 9))

# Функция печати матрицы
function printMatrix(name, matrix)
    println("\n")
    println("Матрица $name: ")
    for row in eachrow(matrix)
        println(row)
    end
end

printMatrix("A1", A1)
printMatrix("A2", A2)
printMatrix("A3", A3)
printMatrix("A4", A4)
printMatrix("A5", A5)
```

Рис. 21: Выполнение подпунктов задания №8

Самостоятельная работа

```
Матрица A1:  
[0, 1, 2, 3, 4]  
[1, 2, 3, 4, 5]  
[2, 3, 4, 5, 6]  
[3, 4, 5, 6, 7]  
[4, 5, 6, 7, 8]  
  
Матрица A2:  
[0, 0, 0, 0, 0]  
[1, 1, 1, 1, 1]  
[2, 4, 8, 16, 32]  
[3, 9, 27, 81, 243]  
[4, 16, 64, 256, 1024]  
  
Матрица A3:  
[0, 1, 2, 3, 4]  
[1, 2, 3, 4, 0]  
[2, 3, 4, 0, 1]  
[3, 4, 0, 1, 2]  
[4, 0, 1, 2, 3]  
  
Матрица A4:  
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]  
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1]  
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2]  
[4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3]  
[5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4]  
[6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5]  
[7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]  
[8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]  
[9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]  
  
Матрица A5:  
[0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]  
[1, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2]  
[2, 1, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3]  
[3, 2, 1, 0, 8, 7, 6, 5, 4]  
[4, 3, 2, 1, 0, 8, 7, 6, 5]  
[5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 7, 6]  
[6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 7]  
[7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8]  
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
```

Рис. 22: Выполнение подпунктов задания №8

Самостоятельная работа

```
[50]: A = [1 2 3 4 5;  
          2 1 2 3 4;  
          3 2 1 2 3;  
          4 3 2 1 2;  
          5 4 3 2 1]  
      b = [7, -1, -3, 5, -6]  
  
      x = A \ b  
      println(x)  
  
      [-3.916666666666667, 3.0000000000000013, 5.0, -9.500000000000002, 5.583333333333335]
```

Рис. 23: Выполнение задания №9

Самостоятельная работа

```
[51]: function printMatrix(name, matrix)
      println("\n")
      println("Матрица $name: ")
      for row in eachrow(matrix)
          println(row)
      end
  end

  M = rand(1:10, 6, 10)
  printMatrix(M)

[7, 10, 7, 5, 9, 9, 4, 6, 10, 8]
[4, 5, 10, 10, 4, 5, 9, 4, 4, 10]
[2, 6, 6, 1, 8, 2, 8, 8, 4, 1]
[7, 10, 10, 3, 4, 9, 4, 1, 9, 1]
[5, 3, 7, 9, 1, 7, 4, 9, 4, 1]
[6, 3, 1, 4, 3, 9, 8, 2, 3, 6]
```

Рис. 24: Выполнение подпунктов задания №10

Самостоятельная работа

```
[55]: K = 75
      col_pairs = []
      for i in 1:size(M, 2)-1
          for j in i+1:size(M, 2)
              if sum(M[:, i] .+ M[:, j]) > K
                  push!(col_pairs, (i, j))
              end
          end
      end
      println(col_pairs)

      Any[(2, 3), (6, 7)]
```

Рис. 25: Выполнение подпунктов задания №10

Самостоятельная работа

```
[56]: sum1 = sum(i^4 * (3 + j) for i in 1:20 for j in 1:5)
      println(sum1)
      21679980

[58]: sum2 = sum(i^4 * (3 + i * j) for i in 1:20 for j in 1:5)
      println(sum2)
      195839490
```

Рис. 26: Выполнение задания №11

Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы было освоено применение циклов функций и сторонних для Julia пакетов для решения задач линейной алгебры и работы с матрицами

Список литературы. Библиография

[1] Julia Documentation: <https://docs.julialang.org/en/v1/>